CORRIGÉ DES TRAVAUX DIRIGÉS
CLASSE : CINQUIÈME

CORRECTION DU TD N° 2 – CHAPITRE AG 2
ANGLES : OPPOSÉS PAR LE SOMMET, ALTERNES-INTERNES ET CORRESPONDANTS

Propriétés. Deux angles opposés par le sommet ont la même mesure. Si deux droites parallèles sont coupées par une sécante, alors les angles alternes-internes ont la même mesure, ainsi que les angles correspondants. **Réciproquement**, si deux angles alternes-internes (ou correspondants) ont la même mesure, alors les droites sont parallèles.

Correction de l'exercice 1 : Angles opposés par le sommet

$\widehat{BOD} = \widehat{AOC} = \boxed{62^\circ}$ (opposés par le sommet). $\widehat{COB} = 180 - 62 = \boxed{118^\circ}$ (supplémentaire de $\widehat{AOC}$, car A, O, B alignés). $\widehat{AOD} = \widehat{COB} = \boxed{118^\circ}$ (opposés par le sommet).

Correction de l'exercice 2 : Vocabulaire avec deux droites et une sécante

a) Alternes-internes : 3 et 5 ; 4 et 6.
b) Correspondants : 1 et 5 ; 2 et 6 ; 3 et 7 ; 4 et 8.
c) Opposés par le sommet : 1 et 3 ; 2 et 4 (aussi 5 et 7 ; 6 et 8).
d) Alternes-externes : 1 et 7 ; 2 et 8.

Correction de l'exercice 3 : Avec des droites parallèles

Angle 4 = angle 2 = 60° (opposés par le sommet). Angles 1 et 3 : $180 - 60 = 120^\circ$ (supplémentaires de 2).
Les droites sont parallèles : angle 6 = angle 2 = 60° (correspondants), angle 8 = 60° ; angle 5 = angle 1 = 120° (correspondants), angle 7 = 120°.
Bilan : $\boxed{1 = 3 = 5 = 7 = 120^\circ}$ et $\boxed{2 = 4 = 6 = 8 = 60^\circ}$.

Correction de l'exercice 4 : Droites parallèles ou non ?

a) Alternes-internes de même mesure : **parallèles**. b) Correspondants de mesures différentes : **non parallèles**. c) $75 + 105 = 180$: l'angle alterne-interne du premier mesure $180 - 105 = 75^\circ$, égal au premier : **parallèles**.

Correction de l'exercice 5 : Calcul avec des parallèles

1) Les droites sont parallèles, donc les angles alternes-internes sont égaux : $3x = 2x + 25$, d'où $\boxed{x = 25}$.

2) $\widehat{BEF} = \widehat{EFC} = 3 \times 25 = \boxed{75^\circ}$.

Correction de l'exercice 6 : **Trois droites parallèles**

Les angles correspondants sont égaux : (Δ) forme avec (d_2) et avec (d_3) des angles de $\boxed{38^\circ}$ (et leurs supplémentaires de 142°).

Correction de l'exercice 7 : **Angle entre deux parallèles**

Soit (δ) la parallèle à (d) passant par M ; elle est aussi parallèle à (d'). Elle partage $\widehat{AMB}$ en deux angles : l'un est alterne-interne avec l'angle de 35° (droites (d) et (δ), sécante (MA)), l'autre avec l'angle de 50° (droites (d') et (δ), sécante (MB)). Donc $\widehat{AMB} = 35 + 50 = \boxed{85^\circ}$.

Correction de l'exercice 8 : **Le Z**

$\widehat{ABC}$ et $\widehat{BCD}$ sont alternes-internes, formés par les parallèles (AB) et (CD) et la sécante (BC) : $\widehat{BCD} = \boxed{48^\circ}$.

Correction de l'exercice 9 : **Vrai ou faux**

1) **Vrai**. 2) **Faux** : seulement si les droites sont parallèles. 3) **Vrai**. 4) **Faux**.

Correction de l'exercice 10 : **Démonstration**

Soient $\widehat{a}$ et $\widehat{a'}$ deux angles alternes-internes : comme $(d) \parallel (d')$, $\widehat{a} = \widehat{a'}$. Leurs bissectrices les partagent en deux : $\dfrac{\widehat{a}}{2} = \dfrac{\widehat{a'}}{2}$. Les angles formés par chaque bissectrice avec la sécante (Δ) sont alternes-internes et de même mesure : les bissectrices sont **parallèles**.

LN_EDUCATION